

CNS

2024 (din memorie)

1. Q: The "Port Security" mechanism prevents what type of attacks?
A: MAC flooding, DHCP starvation, port stealing
2. Q: What service is on TCP port 25?
A: SMTP
3. Q: What command for UDP scanning?
A: nmap -sU
4. Q: During what type of attack are flags FIN, URG, PUSH set?
A: XMAS
5. Q: If you use arpspoof and perform a man-in-the-middle attack, if the victim logs in on Gmail, can you see their username and password?
6. Which of the following products can be used to scan the existing vulnerabilities on a computer system
 - a. Snort
 - b. Ethereal-Wireshark
 - c. Nessus**
 - d. Suricata
 - e. None of the above
7. Q: Best method for protection against mitm?
A: traffic encryption
8. Q: What tools can be used for wireless attacks?
A: KRACK, Rogue Access Point
9. Q: What packets are sent when performing a three-way handshake?
A: SYN, SYN-ACK, ACK
10. Q: A packet filtering firewall operates on what OSI model layers?
A: Network, Transport
11. Q: Next-gen Firewall (NGFW) vs Stateful Inspection Firewall?
A: <https://info.support.huawei.com/info-finder/encyclopedia/en/NGFW.html>
12. Q: If an UDP Scan is performed and there is no ICMP error what can we say about the port?
A: port is open

+ **From OLD questions: 1, 8, 14**

OLD

<https://networklessons.com/cisco/ccna-routing-switching-icnd1-100-105/ipv4-packet-header>

1. Which are the advantages of using IDS-s at the *network* level
 - a. Ensures the protection of the electronic transactions, detecting unauthorized change to data
 - b. Does not affect the performance of the supervised systems**
 - c. Can monitor any traffic, including IPSec and SSL
 - d. High scalability (with a few well placed sensors it is possible to monitor an entire network)**
2. Which tool do you use when you need to detect the running services on a computer
 - a. Port scanner**
 - b. IDS at the host level
 - c. Packet sniffing
 - d. File integrity checker
3. Which of the following statements for the signature based IDS-s are true?
 - a. Generating a relatively low number of false positive alarm type**
 - b. Provides detailed info about the type of attack**
 - c. Requires trained personnel to investigate the alarm
 - d. Can detect new types of attack
4. Which application level protocol are using UDP for data transfer
 - a. DNS**
 - b. LDAP
 - c. HTTP
 - d. SNMP**
- + **RIP, DHCP**
5. Which of the following products can be used to scan the existing vulnerabilities on a computer system
 - a. Snort
 - b. Ethereal-Wireshark
 - c. Nessus**
 - d. Nmap
6. What protection is used to detect the MAC address for an IP address
 - a. ARP**
 - b. ICMP
 - c. DNS
 - d. DHCP
7. What IP class is the IP address 190.221.78.10
 - a. Class A
 - b. Class C
 - c. Class D
 - d. Class B**

8. Which are not routable IP-s address in Internet (are ..
- 192.169.30.20
 - 192.128.0.10
 - 120.15.250.5
 - D. 172.31.250.24**
9. What is happening in a TCP handshake?
- The sender computer sends a TCP packet with SYN and ACK flag set
 - b. The sender computer sends a TCP packet with SYN flag set**
 - The receiver computer sends a TCP package with ACK flag set
 - The receiver computer sends a TCP package with SYN flag set
10. What is a firewall?
- A complete security architecture
 - b. A control and monitoring point for the network traffic**
 - Best single solution for all network's security problems
 - d. Practical implementation of network security policy**
11. In a scenario when a frame is received by a router network interface, what address is changed inside the frame?
- IP address
 - b. MAC address**
 - Port address
 - IPX address
12. DMZ is:
- Intranet network segment (internal network) protected by a firewall, where the private services (which are not accessed from the internet) are available
 - b. A network segment between internet and the intranet (the internal network) whose role is to mediate the exchange of information**
 - c. A network segment where public services and application gateways are deployed /installed**
 - d. A network segment in front of a firewall, which is not protected by the firewall**
13. A company has a class C and it needs 5 sub-networks, every sub-network with a minimum of 20 workstation. Which sub-network mask is needed?
- 255.255.255.240.
 - 255.255.255.0
 - 255.255.255.92
 - d. 255.255.255.224**
14. What types of the firewalls are maintaining the state information for the packet analysis?
- a. Stateful inspection firewall**
 - Package filter firewall
 - Application level gateway
 - Circuit level gateway
15. What are the difference between IPS and IDS
- A. Operates inline.**
 - B. May analyze everything - including the encrypted traffic.
 - C. Detects including the network viruses.
 - D. Is implemented only hardware.

16. The network switch is better than the hub because:
- A. Provides the minimum security in that, in normal operation, the data is sent directly to the destination without being visible to other network stations**
 - B. It has more network ports
 - C. The traffic for a certain workstation is sent also to all workstations from that network
 - D. It ensures a larger bandwidth per port**
17. Which fields from the IP headers are used for the infinite loop prevention within the network packets?
- A. time-to-live**
 - B. header checksum
 - C. service type
 - D. fragmentation offset

(Astea nu stiu daca se mai dau)

18. The message integrity code - MIC:
- a. Uses the same frame as the WEP protocol
 - b. Uses a frame with sequence numbers
 - c. When computing the MIC, the source and destination MAC addresses are not taken into account**
 - d. Uses only the data frame for the computation

19. Protocol 802.11i:
- a. Does not achieve a robust security service
 - b. Only uses AES protocol for encryption**
 - c. Does not have the possibility to achieve a mutual authentication
 - d. Same keys are used regardless of the transmission time

3. Managementul cheilor in cadrul standardului 802.11i este realizat:
numai printr-o cheie pereche
in cadrul dialogului in 4 faze
numai printr-o cheie prepartajata
numai printr-o cheie de grup

4. Protocolul CCM(CCMP):
foloseste algoritmul RC4
foloseste AES
cripteaza intreg cadul CCMP
foloseste un antet format numai din nr pachetului curent

5. Autentificarea SIM:
foloseste carduri SIM pentru serverul RADIUS
nu foloseste o cheie partajata cunoscuta ed SIM si centru de autentificare GSM
algoritmii de autentificare si criptare sunt stocati in serverul RADIUS
asigura o autentificare mutuala intre client si un server AAA

6. Protocolul de autentificare LEAP:
realizeaza o autentificare mutuala
foloseste certificate PKI
este un ptorocol neproprietar
foloseste entru autentificare module SIM

7. Autentificare MAC:

presupune verificarea de catre client a adresei MAC a punctului de acces

presupune verificarea de catre punctul de acces a adresei MAC a clientului

presupune ambele verificari, adica a adresei MAC si a punctului de acces si a clientului

presupune folosirea unui protocol EAP pentru verificarea adreselor MAC

8. In autentificarea folosind protocolul EAP portul necontrolat este:

un port care permite numai transmiterea mesajelor de autentificare

un port care permite transmiterea si a celorlalte date

un port deschis numai la terminarea sesiunii de lucru

un port care este folosit numai de catre datele ce reprezinta adrese MAC

9. Protejarea impotriva atacului de negare a serviciului se face:

necesita autentificare reciproca de la un capat la altul

se indreapta antenele directionale spre exteriorul cladirii

se realizeaza ocuparea canalelor de transmisie

utilizarea nodului victimei ca nod intermediar pentru retransmiterea continua de pachete de datele inutile

10. Punctele de acces stand-alone

au un management centralizat pentru puterea si frecventele de emisie

au costuri mari de achizitie, instalare si exploatare

pot functiona de sine statatoare, asigurand autentificarea, securitatea si managementul intr-o singura unitate

nu sunt indicate pentru firmele mici si medii

11. Regenerarea cheilor de criptare la intervale specificate

asigura o transmitere fara erori

este o metologie ce nu necesita servere RADIUS

asigura un management mai simplu a securitatii retelei

asigura o confidentialitate sporita a datelor

12. Gruparea in domenii de lucru a retelelor fara fir:

presupune crearea de celule numai la nivelul departamentului

presupune un serviciu fara fir cu acelasi SSID

presupune crearea de celule numai dupa acelasi tip de punct de acces

presupune crearea de celule numai dupa acelasi tip de client

13. Sistemul de autentificare RADIUS:

foloseste numai servere cu baze de date centralizate

foloseste numai servere cu baze de date distribuite

foloseste numai servere cu baze de date legate intre ele

foloseste servere cu baze de date distribuite sau centralizate

14. Dispozitivele de monitorizare a traficului la nivelul legaturii de date:

pot fi contracarate prin criptarea datelor transmise

pot fi contracarate prin analiza desfasurarii traficului

pot fi contracarate prin folosirea de servere puternice

pot fi contracarate prin folosirea de canale nesuprapuse

15. Protejarea impotriva atacurilor de tip punct de acces fals:

se realizeaza prin folosirea de viteze de lucru mari

se realizeaza prin folosirea de autentificari mutuale
se realizeaza prin folosirea de puncte de acces multisistem
se realizeaza prin folosirea de celule pe domenii

16. In cazul retelelor de calculatoare fara fir putem avea:

atacuri pasive
atacuri active
atacuri pasive si active
atacuri topologice

17. Atacul de tip deturnarea sesiunii presupune:

alterarea pachetelor de la punctul de acces la client
copierea adresei MAC a punctului de acces, dezasocierea clientului si transfer de date
 intre atacator si punctul de acces
oprirea lucrului punctului de acces
stabilirea legaturii intre atacator si client

18. Atacul de tip man in the middle presupune:

ca atacatorul devine punct de acces pentru client si client pentru punctul de acces
 propriu-zis
ca atacatorul schimba SSID-ul punctului de acces
ca se creaza o noua celula
ca se extinde celula existenta

19. Protocolul WEP:

foloseste un algoritm diferit pentru mesajul trimis si cel receptionat
nu are camp pentru protejarea impotriva modificarilor neautorizate
cripteaza toate campurile cadrului
nu cripteaza campul IV

20. Identificatorul SSID:

este un identificator numai pentru punctul de acces

este un identificator numai pentru client

este un mesaj criptat in cadrele de informare (BEACON)

este un identificator ce ofera posibilitatea de separare logica a retelelor fara fir

21. Autentificarea cu cheie partajata

presupune autentificarea clientului

presupune autentificarea punctului de acces

presupune autentificarea atat a punctului de acces cat si a clientului

presupune ca punctul de acces are o baza de date pentru autentificare

22. Vectorul de initializare in cazul protocolului WEP:

acest camp se foloseste la calcularea campului ICV

este un camp care nus e adauga la cheia statica, fiind folosit autonom

este un camp folosit optional

este un camp care se adauga la ceia statica

23. Standardul de autentificare 802.1x

este un standard bazat pe porturi si server de autentificare

este un standard bazat numai pe porturi

este un standard bazat nmai pe serverul de autentificare

este un standard bazat pe autentificarea dispozitivelor

24. Protocolul EAP foloseste:

foloseste numai pachete la nivel inferior EAPOL

foloseste numai pachete la nivel aplicatie RADIUS

foloseste ambele tipuri de pachete

acest protocol se foloseste numai de catre retelele fara fir

25. Protocolul EAP-MD5:

este un protocol bazat pe autoritate de certificare

protejeaza schimbul de mesaje prin crearea unei amprente unice cu care se semneaza digital

foloseste certificare PKI

permite eliminarea atacurilor de tip om interpus

26. Protocolul extins de autentificare cu securitate la nivel transport (EAP-TLS):

este un protocol care se bazeaza pe certificate PKI solicitand ca atat serverul cat si clientul...

nu realizeaza o autentificare mutuala

nu se bazeaza pe certificate X509

se bazeaza pe autentificarea prin nume utilizator si parola

27. Protocolul extins si protejat de autentificare (PEAP):

asigura autentificarea pe baza de nume_utilizator si parola

nu ofera suport pentru autentificarea mutuala

clientul PEAP se autentifica direct la serverul de autentificare

nu are suport pentru fragmentare

28. Protocolul WPA:

foloseste criptarea bazata pe WEP

realizeaza confidentialitatea folosind protocolul TKIP

asigura integritatea mesajelor folosind ICV

are un vector de initializare ca si WEP

29. Protocolul de integritate cu cheie temporara TKIP:

foloseste mixarea cheilor intr-o singura faza

nu foloseste un numarator de secventa

foloseste ca si cod de integritate a mesajelor codul MIC

cripteaza intreg cadul MPDU, inclusiv antetul